

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 3

Выполнил:

Черников Кирилл

Группа
J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Цель работы

Добавить к существующему сайту DataForge (JLP2) поддержку двух тем оформления — светлой и тёмной — с переключением через кнопку в навигационной панели. Реализация должна использовать CSS-переменные, сохранять выбор пользователя между сессиями и автоматически определять предпочтение из системных настроек при первом открытии.

2 Требования задания

- Наличие минимум двух тем оформления
- Темы реализованы через CSS-переменные
- Есть переключатель темы или автоопределение через `prefers-color-scheme`
- Выбор темы сохраняется (например, `localStorage`)

3 Ход выполнения работы

3.1 CSS-переменные

В файле `css/styles.css` базовые переменные светлой темы уже были определены в блоке `:root`. Добавлены три новые переменные для компонентов с ранее захардкоженными цветами — `-navbar-bg`, `-navbar-border`, `-side-note-bg` — и новый блок `[data-theme="dark"]` с тёмными значениями всех переменных:

```
:root {
  --bg-main: #f3f5f8;
  --surface: #ffffff;
  --text-main: #1f2937;
  --text-muted: #667085;
  --brand: #0f766e;
  --brand-strong: #115e59;
  --accent: #f59e0b;
  --line: #d0d5dd;
  --navbar-bg: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  --navbar-border: rgba(17, 24, 39, 0.08);
  --side-note-bg: #fffbeb;
  /* ... */
}

[data-theme="dark"] {
  --bg-main: #0f172a;
  --surface: #1e293b;
  --text-main: #f1f5f9;
  --text-muted: #94a3b8;
  --brand: #2dd4bf;
  --brand-strong: #14b8a6;
  --accent: #fbbf24;
  --line: #334155;
```

```

--navbar-bg: rgba(15, 23, 42, 0.92);
--navbar-border: rgba(241, 245, 249, 0.06);
--side-note-bg: rgba(251, 191, 36, 0.06);
/* ... */
}

```

Компоненты с захардкоженными цветами переопределены отдельными правилами под селектором `[data-theme="dark"]`: карточки `.glass-card`, `.metric-card`, шахматная подложка `.annotation-canvas`, бейдж `.badge-soft`, градиент `.hero`.

Стандартные Bootstrap-компоненты (таблицы, формы, модальные окна) переключаются автоматически через встроенный механизм Bootstrap 5.3: при установке атрибута `data-bs-theme="dark"` на элементе `<html>` Bootstrap переопределяет собственные CSS-переменные без дополнительного CSS.

3.2 Переключатель в навигации

На всех шести страницах (`login.html`, `register.html`, `dashboard.html`, `search.html`, `task.html`, `workers.html`) в конец списка навбара добавлена кнопка:

```

<li class="nav-item ms-lg-2">
  <button id="theme-toggle" type="button"
    class="btn btn-sm btn-outline-brand"
    aria-label=" "
    aria-pressed="false">

  </button>
</li>

```

3.3 JavaScript: управление темой

В `js/main.js` добавлены четыре функции и константа `THEME_KEY`:

```

const THEME_KEY = "dataforge_theme";

function initTheme() {
  const saved = localStorage.getItem(THEME_KEY);
  const preferred = window.matchMedia(
    "(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "dark" : "light";
  applyTheme(saved || preferred);
}

function applyTheme(theme) {
  document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
  document.documentElement.setAttribute("data-bs-theme", theme);
  const btn = document.getElementById("theme-toggle");
  if (btn) {
    btn.textContent = theme === "dark" ? " " : " ";
    btn.setAttribute("aria-pressed",
      theme === "dark" ? "true" : "false");
  }
}

```

```
function toggleTheme() {
  const current =
    document.documentElement.getAttribute("data-theme") || "light";
  const next = current === "dark" ? "light" : "dark";
  localStorage.setItem(THEME_KEY, next);
  applyTheme(next);
}

function initThemeToggle() {
  const btn = document.getElementById("theme-toggle");
  if (btn) btn.addEventListener("click", toggleTheme);
}
```

Функции `initTheme()` и `initThemeToggle()` вызываются в обработчике `DOMContentLoaded` до `initApp()`.

3.4 Предотвращение мерцания (FOUC)

Чтобы страница не мелькала неправильной темой до загрузки скриптов, в `<head>` каждой страницы перед тегами стилей добавлен минимальный inline-скрипт:

```
<script>(function(){
  var t = localStorage.getItem("dataforge_theme") ||
    (matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches
     ? "dark" : "light");
  document.documentElement.setAttribute("data-theme", t);
  document.documentElement.setAttribute("data-bs-theme", t);
})();</script>
```

Скрипт выполняется синхронно до разбора CSS, поэтому браузер применяет правила `[data-theme]` сразу при первом рендере.

4 Ссылки на изменения

- CSS: `labs/lab2/css/styles.css` — блок `[data-theme="dark"]` с переменными и переопределениями компонентов
- JS: `labs/lab2/js/main.js` — константа `THEME_KEY`, функции `initTheme`, `applyTheme`, `toggleTheme`, `initThemeToggle`
- HTML: `labs/lab2/login.html`, `register.html`, `dashboard.html`, `search.html`, `task.html`, `workers.html` — inline-скрипт в `<head>` и кнопка `#theme-toggle` в навбаре

5 Скриншоты

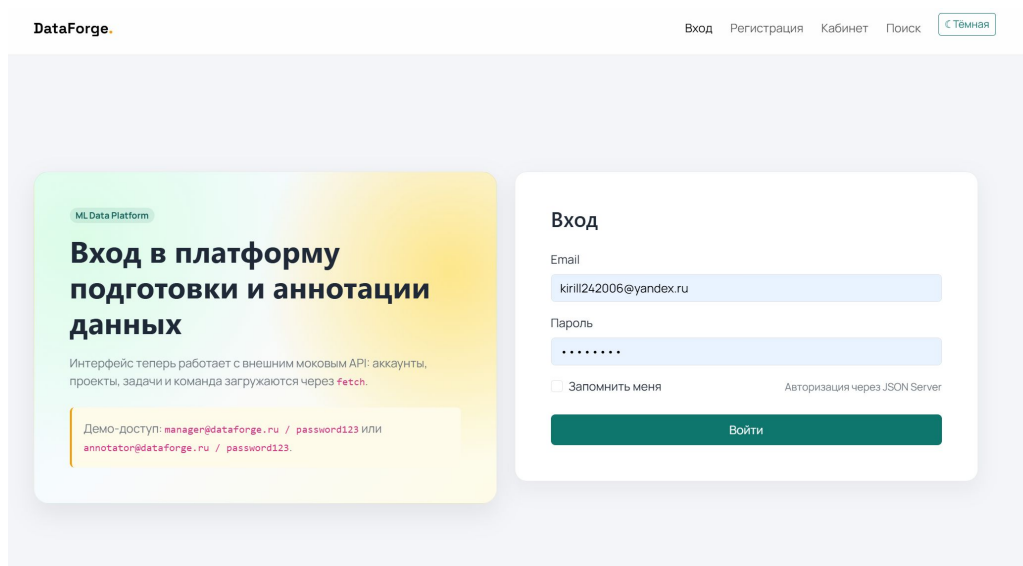


Рис. 1: Светлая тема — страница личного кабинета

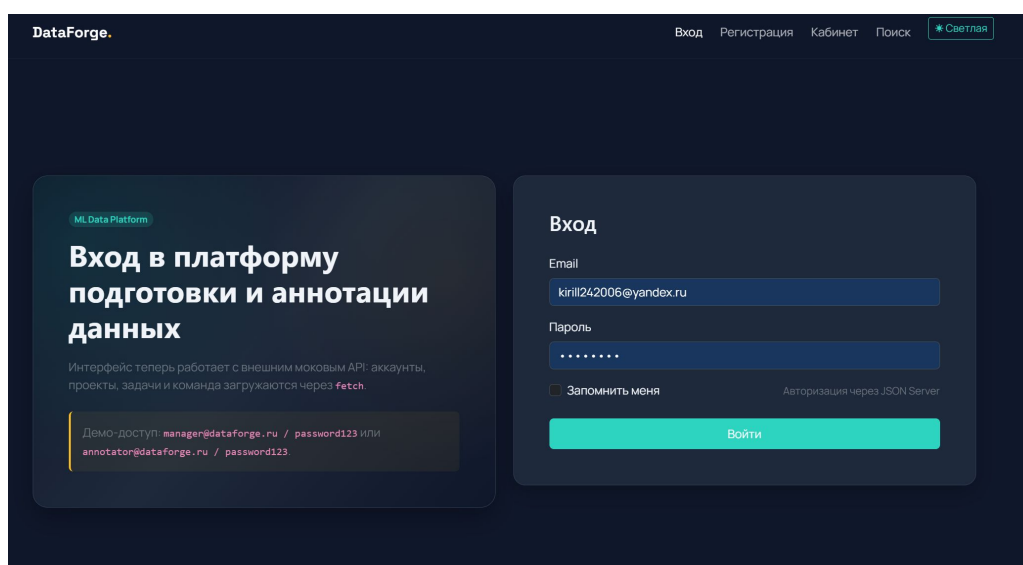


Рис. 2: Тёмная тема — страница личного кабинета

6 Вывод

В ходе выполнения домашней работы сайт DataForge получил полноценную систему тематизации. Реализованы светлая и тёмная темы через CSS-переменные; переключатель вынесен в навигационную панель на всех страницах; выбор сохраняется в `localStorage` и восстанавливается при следующем визите. При первом открытии тема определяется автоматически через `prefers-color-scheme`. Inline-скрипт в `<head>` исключает мерцание при загрузке. Bootstrap-компоненты переключаются через встроенный механизм `data-bs-theme`, кастомные компоненты — через собственные CSS-переменные проекта.